



مراجعة التحليل I

من اعداد قاسمي ياسين



سنقوم في هذه المراجعة بحل بعض نماذج التمارين التي تتكرر في
الامتحانات و كذا التعرف على بعض الطرائق الرياضية الضرورية
لحل التمارين



SUP g INF



ان حساب الحد الاعلى و الادنى للمجموعات قد يكون معقدا في بعض الاحيان و لكن في هذه المراجعة سنتعرف على النوع الاكثر شيوعا من المجموعات في الامتحانات و كيفية التعامل معها و هي المجموعة المعرفة بحدود متتالية اي المجموعات من الشكل :

$$A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\}$$



$$A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\}$$

للتعامل مع هذا النوع من المجموعات نستعمل مقياس المتتالية
الرتيبة و المحدودة الذي نصه هو :

إذا كانت u_n متتالية متزايدة و محدودة من الأعلى فهي مقاربة نحو
حدها الأعلى
إذا كانت u_n متتالية متناقصة و محدودة من الأدنى فهي مقاربة نحو
حدها الأدنى



مثال 1:

التمرين الثاني :

السؤالين التاليين مستقلين عن بعضهما البعض.

(1) لتكن المجموعة A من $\mathbb{R}$ بحيث :

$$A = \left\{ \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} , \quad n \in \mathbb{N} \right\}.$$

(أ) أثبت أن المجموعة A محدودة.

(ب) عين في حالة وجودها كلا من $\min A, \max A, \sup A, \inf A$. (مع التبرير)

(2) برهن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$ لدينا :

$$E\left(\frac{E(nx)}{n}\right) = E(x).$$



$$A = \left\{ \frac{n}{2n+1} - \frac{1}{2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

مثال 1:

قبل البدء في الحل نقوم بتبسيط العبارة لتجنب تضيق الوقت و تقليل
الخطأ

$$A = \left\{ \frac{n - \frac{1}{2}(2n+1)}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$A = \left\{ \frac{-1}{4n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$



$$A = \left\{ \frac{-1}{4n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

$$\exists M, m \in \mathbb{R}, \forall x \in A \quad m \leq x \leq M$$

مثال 1:



أ/ المحدودية :

ليكن $n \in \mathbb{N}$ لدينا:

$$4n + 2 \geq 2$$

$$0 \leq \frac{1}{4n+2} \leq \frac{1}{2}$$

$$\frac{-1}{2} \leq \frac{-1}{4n+2} \leq 0$$

اذن A محدودة



مثال 1:

نضع :

$$A = \left\{ \frac{-1}{4n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$
$$u_n = \frac{-1}{4n+2}$$

لدينا من اجل $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{-1}{4n+6} - \frac{-1}{4n+2} \\ &= \frac{1}{(4n+2)(4n+6)} \geq 0 \end{aligned}$$

اذن u_n متتالية متزايدة و بما انها محدودة من الاعلى فهي متقاربة
نحو حدها الاعلى و عليه :

$$\sup A = \lim u_n = 0$$

$$\inf A = u_0 = \frac{-1}{2}$$

غير موجود $\max A$

$$\min A = \frac{-1}{2}$$

و بما ان : $\frac{-1}{2} \in A$ و $0 \notin A$



$$A = \left\{ \frac{-1}{4n+2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

مثال 1:



ط 2 :

$$\inf A = \min A = \frac{-1}{2}$$

أ/ بما ان $\frac{-1}{2}$ حاد ادني للمجموعة A و $\frac{-1}{2} \in A$ فان

$$\forall \varepsilon > 0, \exists x_{n_\varepsilon} \in A \quad M - \varepsilon \leq x_{n_\varepsilon}$$

ب/ نبين ان $\sup A = 0$

ليكن $\varepsilon > 0$ بحيث :

$$-\varepsilon \leq \frac{-1}{4n_\varepsilon + 2}$$

$$\frac{1}{\varepsilon} \leq 4n_\varepsilon + 2$$

$$\frac{1-2\varepsilon}{4\varepsilon} \leq n_\varepsilon$$

$$\sup A = 0$$

اذن باخذ $n_\varepsilon = \left\lceil \frac{1-2\varepsilon}{4\varepsilon} \right\rceil + 1$ ومن كون 0 حادا اعلى حسب السؤال السابق فان

غير موجود $\max A$

و بما ان $0 \notin A$



$$\begin{aligned} a - 1 &< [a] \leq a \\ [a] &\leq a \leq [a] + 1 \end{aligned}$$



$$\left[\frac{[nx]}{n} \right] = [x] \quad : \text{نبين ان}$$

لدينا من اجل كل $x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

$$n[x] \leq nx < n[x] + n$$

$$n[x] \leq [nx] < n[x] + n$$

$$[x] \leq \frac{[nx]}{n} < [x] + 1$$

$$[x] \leq \left[\frac{[nx]}{n} \right] < [x] + 1$$

$$\left[\frac{[nx]}{n} \right] = [x]$$

و بما ان $\left[\frac{[nx]}{n} \right] \in \mathbb{Z}$ فان



التمرين الأول (4 ن)

ليكن $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. نعتبر المجموعة A المعرفة بـ :

$$A = \left\{ \frac{\alpha x}{\alpha + x}, x \in \mathbb{R}_+ \right\}.$$

(1) بين أن المجموعة A محدودة في $\mathbb{R}$.

(2) عين كل من $\sup A$ ، $\inf A$ ، $\max A$ و $\min A$ إن وجدت (مبررا إجابتك).



$$A = \left\{ \frac{\alpha x}{\alpha + x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}$$

قبل البدء في الحل نقوم بتبسيط العبارة لتجنب تضييع الوقت و تقليل
الاطعاء

$$A = \left\{ \frac{\alpha x + \alpha^2 - \alpha^2}{\alpha + x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}$$

$$A = \left\{ \alpha - \frac{\alpha^2}{\alpha + x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}$$



$$A = \left\{ \alpha - \frac{\alpha^2}{\alpha + x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}$$

$$\exists M, m \in \mathbb{R}, \forall x \in A \quad m \leq x \leq M$$

أ/ المحدودية :

ليكن $x \in \mathbb{R}_+$

$$\begin{aligned} x &\geq 0 \\ x + \alpha &\geq \alpha \\ 0 &< \frac{1}{x + \alpha} \leq \frac{1}{\alpha} \\ 0 &> \frac{-\alpha^2}{x + \alpha} \geq -\alpha \\ \alpha &> \alpha - \frac{\alpha^2}{x + \alpha} \geq 0 \end{aligned}$$

اذن A محدودة



$$A = \left\{ \alpha - \frac{\alpha^2}{\alpha + x} \mid x \in \mathbb{R}_+ \right\}$$

$$\inf A = \min A = 0$$

أ/ بما ان 0 حد ادني للمجموعة A حسب السؤال 1 و $0 \in A$ فان

$$\forall \varepsilon > 0, \exists y_\varepsilon \in A \quad M - \varepsilon \leq y_\varepsilon$$

ب/ نبين ان $\sup A = \alpha$

ليكن $\varepsilon > 0$ بحيث :

$$\alpha - \varepsilon \leq \alpha - \frac{\alpha^2}{\alpha + x_\varepsilon}$$

$$\varepsilon \geq \frac{\alpha^2}{\alpha + x_\varepsilon}$$

$$\frac{\varepsilon}{\alpha^2} \geq \frac{1}{\alpha + x_\varepsilon}$$

$$x_\varepsilon \geq \frac{\alpha^2}{\varepsilon} - \alpha$$

$$\sup A = \alpha$$

اذن باخذ $x_\varepsilon = \frac{\alpha^2}{\varepsilon}$ ومن كون α حدا اعلى حسب السؤال السابق فان

غير موجود $\max A$

و بما ان $\alpha \notin A$



المتاليات و التقارب



تركز اغلب تمارين المتتاليات في الامتحانات على برهان تقارب متتالية بأسئلة متدرجة
توجهك نحو ذلك لذا لحل هذه التمارين يجب عليك معرفة كل مقاييس التقارب التي
تم تدريسها في مقرر التحليل و هي :

- مقياس المحدودية و الرتبة
- مقياس المتتاليات المستخرجة
- مقياس كوشي
- مقياس الحصر
- مقياس التجاور



الإعداد: الدكتور العوسفي في وحدة (112) (تحليل)

التمرين الأول: (6 نقاط)

لكن (u_n) متتالية عددية معرفة من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ بـ $u_n = \frac{n}{2^n}$.

ونعرف المتتالية (v_n) بـ $v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n}$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$.

1- أدرس رتبة (u_n) ثم احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n$.

2- أثبت وجود $n_0 \in \mathbb{N}$ بحيث:

$$\forall n \geq n_0 : \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$

3. أثبت ان: $u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-n_0} \cdot u_{n_0}$ $\forall n \geq n_0$.

4- استنتج $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.



أ/دراسة رتبة v_n

ايجاد عبارة v_n

$$v_n = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{n+1}{2^{n+1}}}{\frac{n}{2^n}} = \frac{n+1}{n} \frac{2^n}{2^{n+1}}$$

$$v_n = \frac{n+1}{2n}$$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{n+2}{2n+2} - \frac{n+1}{2n} \\ &= \frac{-1}{2n(n+1)} \geq 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \frac{1}{2}$$

اذن المتتالية متزايدة و



$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$

اثبات أن : $\frac{1}{2}$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$
$$\frac{n+1}{2n} \leq \frac{3}{4}$$

$$\Leftrightarrow 4n + 4 \leq 6n$$

$$\Leftrightarrow n \geq 2$$

ط: ليكن $n \in \mathbb{N}$ لدينا

اذن يكفي اخذ $n_0 = 3$



$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$

2/ اثبات أن :

ط2: لدينا من السؤال السابق

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{2}$$

$$\forall \varepsilon \geq 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{1}{2} \right| \leq \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon \geq 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \varepsilon + \frac{1}{2}$$

و هذه القضية صحيحة من اجل كل قيم $\varepsilon > 0$ و خاصة من اجل $\varepsilon = \frac{1}{4}$ اي

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$$



3 / اثبات أن :

$$, \forall n \geq n_0 \quad u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-n_0} u_{n_0}$$

لدينا من السؤال السابق من اجل كل $n \geq n_0$ اي $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$ $u_{n+1} \leq \frac{3}{4} u_n$

$$\begin{aligned} u_{n_0+1} &\leq \frac{3}{4} u_{n_0} \\ u_{n_0+2} &\leq \frac{3}{4} u_{n_0+1} \\ &\vdots \\ u_n &\leq \frac{3}{4} u_{n-1} \end{aligned}$$

بضرب المتباينات طرفا لطرف مع الاختزال نجد

$$u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-n_0} u_{n_0}$$



4/ لدينا من السؤال السابق من اجل كل $n \geq n_0$

$$0 \leq u_n \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{n-n_0} u_{n_0}$$

اذن حسب مقياس الحصر

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-n_0} u_{n_0} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$



تمرين II-16

برهن على أن المتاليات (U_n) المعرفة بـ

$$U_n = \cos \frac{1}{n} \quad (أ)$$

$$U_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n} \quad (ب)$$

$$U_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)} \quad (ج)$$

هي متاليات كوشي.



$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall p, q \in \mathbb{N} \quad p \geq q \geq n_0 \Rightarrow |u_p - u_q| \leq \varepsilon$$

ليكن $\varepsilon > 0$ لدينا :

$$\begin{aligned} |u_p - u_q| &= \left| \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin q}{2^q} + \frac{\sin q + 1}{2^{q+1}} + \dots + \frac{\sin p}{2^p} - \left(\frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin q}{2^q} \right) \right| \\ &= \left| \frac{\sin q + 1}{2^{q+1}} + \dots + \frac{\sin p}{2^p} \right| \leq \frac{1}{2^{q+1}} + \dots + \frac{1}{2^p} = \frac{1}{2^{q+1}} \frac{1 - \frac{1}{2^{p-q+1}}}{1 - \frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2^q} \end{aligned}$$

و منه حتى يكون $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$ يكفي ان يكون $\frac{1}{2^q} \leq \varepsilon$ اي $q \geq \frac{-\ln \varepsilon}{\ln 2}$

اذن يكفي أخذ $n_0 = \left\lceil \left| \frac{-\ln \varepsilon}{\ln 2} \right| \right\rceil + 1$



تعريف النهاية



$$\begin{aligned}f(x) &\rightarrow l \\f(x) &\rightarrow +\infty \\f(x) &\rightarrow -\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|f(x) - l| &\leq \varepsilon \\f(x) &\geq A \\f(x) &\leq -B\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &\rightarrow a \\x &\rightarrow +\infty \\x &\rightarrow -\infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|x - a| &\leq \sigma \\x &\geq A \\x &\leq -B\end{aligned}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in I \quad x \geq A \Rightarrow |f(x) - l| \leq \varepsilon$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x^2+2} = 0$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in \mathbb{R} \quad x \geq A \Rightarrow \left| \frac{x-1}{x^2+2} \right| \leq \varepsilon$$

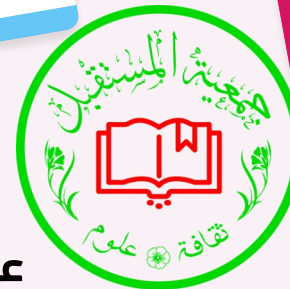
ليكن $\varepsilon > 0$ لدينا من اجل $x \in \mathbb{R}$

$$\left| \frac{x-1}{x^2+2} \right| = \frac{x-1}{x^2+2} \leq \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{x+1}$$

من اجل $x > 1$

و منه حتى يكون $\left| \frac{x-1}{x^2+2} \right| \leq \varepsilon$ يكفي ان يكون $\frac{1}{x+1} \leq \varepsilon$ اي $x \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$

اذن يكفي أخذ $A = \max\left(1, \frac{1}{\varepsilon} - 1\right) + 1$



الاستمرار و قابلية الاشتقاق

عند نقطة :

نقول عن تابع f انه مستمر عند x_0 اذا و فقط اذا كان $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

نقول عن تابع f انه قابل للاشتقاق عند x_0 اذا و فقط اذا كان مستمرا و

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l \in \mathbb{R}$$

اما على مجال مفتوح فنثبت استمرار التابع انطلاقا من القواعد التالية و استمرار التوابع المرجعية:

- مجموع تابعين مستمرين مستمر
- جداء تابعين مستمران مستمر
- تركيب توابع مستمرة مستمر مع احترام مجموعة التعريف
- حاصل قسمة توابع مستمرة مستمر بشرط ان يكون المقام غير معدو



الاستمرار و قابلية الاشتقاق

التمرين الثاني (8 ن)

ليكن التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \begin{cases} e^x + a, & x < 0, \\ b \ln(x + 1), & x \geq 0, \end{cases}$$

حيث a و b عددين حقيقيين.

(1) عيّن قيم a و b التي من أجلها يكون f مستمرا وقابلا للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ثم اعط عبارة f' .



الاستمرار و قابلية الاشتقاق

$$f(x) = \begin{cases} e^x + a & x < 0 \\ b \ln(x+1) & x \geq 0 \end{cases}$$

1/ التابع f مستمر و قابل للاشتقاق على $]-\infty, 0[$ لانه مجموع تابعين مستمرين و قابلين للاشتقاق

التابع f مستمر و قابل للاشتقاق على $]0, +\infty[$ لانه تركيب تابعين مستمرين و قابلين للاشتقاق

اذن حتى يكون f مستمرا و قابلا للاشتقاق على $\mathbb{R}$ يكفي ان يكون

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} e^x + a & x < 0 \\ b \ln(x+1) & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^x + a = a + 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} b \ln(x+1) = f(0) = 0$$

اذن حتى يكون f مستمرا على $\mathbb{R}$ يكفي ان يكون $a+1=0$ اي $a=-1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{b \ln(x+1)}{x} = b \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x+1)}{x} = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

اذن حتى يكون f مستمرا و قابلا للاشتقاق على $\mathbb{R}$ يكفي ان يكون $a=-1$ و $b=1$



2/عبارة f'

$$f'(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$f'(x) = e^x$$

$$f'(0) = 1$$

لما $x > 0$:

لما $x < 0$:

لما $x = 0$: حسب السؤال السابق

اذن

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x+1} \\ 1 \\ e^x \end{cases}$$

$$x > 0$$

$$x = 0$$

$$x < 0$$



$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & x \in \mathbb{Q} \\ -x - 4 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

للتعامل مع اي مسألة تتضمن الاستمرار على مجموعة الاعداد الناطقة يجب ان تفهم مفومين مهمان في التحليل الرياضي و هما الكثافة و الاستمرار بالمتتاليات

نقول عن مجموعة A انها كثيفة في $\mathbb{R}$ اذا وجدنا عنصرا منها في كل مجال من $\mathbb{R}$ اي :

$$\forall]a, b[\subset \mathbb{R}, \exists x \in A \text{ } x \in]a, b[$$

$$f \text{ مستمر عند } x_0 \iff \forall x_n \rightarrow x_0, f(x_n) \rightarrow f(x_0)$$

ليكن $x_0 \neq -3$ بما ان $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ كثيفان في $\mathbb{R}$ فانه توجد متتاليتان x_n و y_n من $\mathbb{Q}$ و $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ على الترتيب تتقاربان نحو x_0 و لكن

$$\lim f(x_n) = \lim x_n + 2 = x_0 + 2 \neq \lim f(y_n) = \lim -y_n - 4 = -x_0 - 4$$

اذن f غير مستمر عند كل نقطة من $\mathbb{R} - \{-3\}$



نظريات الاستمرار و الاشتقاق

نظرية القيم المتوسطة :

ليكن f تابعاً مستمراً على المجال المتراص $[a;b]$ من أجل كل λ محصورة بين $f(a)$ و $f(b)$:

$$\exists x \in [a, b] \quad f(x) = \lambda$$

نظرية رول :

ليكن f تابعاً مستمراً على المجال $[a;b]$ و قابل للاشتقاق على المجال المفتوح إذا كان $f(b)=f(a)$ فإن :

$$\exists c \in [a, b] \quad f'(c) = 0$$

نظرية التزايدات المنتهية :

ليكن f تابعاً مستمراً على المجال $[a;b]$ و قابل للاشتقاق على المجال المفتوح إذا :

$$\exists c \in [a, b] \quad f'(c)(b - a) = f(a) - f(b)$$



نظريات الاستمرار و الاشتقاق

ليكن التابع f المعرف على $\mathbb{R}$ بـ:

$$f(x) = \begin{cases} e^x + a, & x < 0, \\ b \ln(x+1), & x \geq 0, \end{cases}$$

حيث a و b عددين حقيقيين.

(1) عيّن قيم a و b التي من أجلها يكون f مستمرا وقابلا للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ثم اعط عبارة f' .

(2) علما أنّ $a = -1$ و $b = 1$:

(أ) اثبت مستخدما نظرية القيم المتوسطة أنّ المعادلة $f(x) = x - 1$ تقبل حلا على المجال $]2, 3[$.

(ب) اثبت مستخدما نظرية التزايديات المنتهية أنّ:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+ : \frac{x}{1+x} \leq f(x) \leq x.$$



نظريات الاستمرار و الاشتقاق

$$h(x) = f(x) - x + 1$$

من اجل $x \in [2, 3]$ نضع

h تابع مستمر على المجال المتراص $[2;3]$ لانه مجموع تابعين مسترين عليه و لدينا :

$$\ln 4 - 2 = h(3) \leq 0 \leq h(2) = \ln 3 - 1$$

اذن حسب نظرية القيم المتوسطة

$$\exists x \in [2, 3] \quad h(x) = 0$$

و منه المعادلة $f(x)=x-1$ تقبل حلا في نفس المجال



نظريات الاستمرار و الاشتقاق

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$$

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(0+1) < x$$

التابع f مستمر على $]0, x[$ و قابل للاشتقاق على $[0, x[$ اذا حسب نظرية التزايدات المنتهية :

$$\exists c \in]0, x[\quad f'(c)(x - 0) = f(x) - f(0)$$

$$\exists c \in]0, x[\quad x f'(c) = \ln(x+1)$$

$$f'(c) = \frac{1}{c+1}$$

من جهة اخرى لدينا

$$x+1 > c+1 > 1$$

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c+1} < 1$$

$$\frac{1}{x+1} < f'(c) < 1$$

$$\frac{x}{x+1} < x f'(c) < x$$

$$\frac{x}{x+1} < \ln(x+1) < x$$



ليكن a و b عددين حقيقيين أو غير منتهيين والتابع f القابل للاشتقاق من $]a, b[$ في $\mathbb{R}$ بحيث:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = 0$$

برهن على وجود $c \in]a, b[$ بحيث $f'(c) = 0$.



$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in]a, b[\\ 0, & x \in \{a, b\} \end{cases}$$

نضع :

و تابع مستمر على المجال $[a;b]$ و قابل للاشتقاق على المجال المفتوح و
لدينا $g(b)=g(a)$ فان :

$$\exists c \in]a, b[\quad g'(c) = 0$$

اذن

$$\exists c \in]a, b[\quad f'(c) = 0$$



المَرْسُومُ ٥٣ : (٤ نَقْطَ)
سُيِّمَ الْعِبَارَتَيْنِ التَّالِيَتَيْنِ
 $\tan(\arcsin x)$ وَ $(\arctan x)$
التَّوْفِيقُ لِل

$$\text{Arc tg } \frac{1}{2} + \text{Arc tg } \frac{1}{5} + \text{Arc tg } \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$



ليكن $x \in [-1, 1]$

$$\tan \arcsin x = \frac{\sin \arcsin x}{\cos \arcsin x} = \frac{x}{\sqrt{1 - (\sin \arcsin x)^2}} = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$\tan^2 x = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$$

$$\cos \arctan x = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \arctan x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$



$$\tan a + b = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan a + b + c = \frac{\tan a + \tan b + \tan c - \tan a \tan b \tan c}{1 - \tan a \tan b - \tan a \tan c - \tan b \tan c}$$

$$\tan \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \frac{1}{5} \frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{2} \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \frac{1}{5} - \frac{1}{5} \frac{1}{8}} = 1$$

$$\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{8} = \frac{\pi}{4}$$



التمرين الثاني :

الأسئلة التالية مستقلة عن بعضها البعض.

- (1) ليكن $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ تابعاً مستمراً. أثبت أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل على الأقل حلاً في المجال $[a, b]$.
- (2) باستعمال نظرية التزايد المتناهية، بين أن:

$$\forall x > 0, \quad \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}.$$

- (ب) استنتج أن التابعين المعرفين على $\mathbb{R}_+^*$ بـ $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$ و $g(x) = (1 + \frac{1}{x})^{x+1}$ رتيبين.
- (3) أكتب النشر المحدود من الرتبة 3 عند 0 للتابع $\arccos x$.



$$g(x) = f(x) - x$$

نضع :

بما ان $f(x) \in [a, b]$ فان : $f(a) \geq a$ و $f(b) \leq b$

اذن $f(a) - a \geq 0$ و $f(b) - b \leq 0$

ومنه $g(a) \geq 0$ و $g(b) \leq 0$

اذن و بما ان و مستمر على $[a, b]$ لانه مجموع توابع مستمرة فحسب مبرهنة القيم

المتوسطة المعادلة $g(x)=0$ وتقبل على الاقل حلا في $[a, b]$



$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

$$f(x) = \ln x \quad [x, x+1]$$

التابع f مستمر على $[x, x+1]$ و قابل للاشتقاق على $]x, x+1[$ اذا حسب نظرية التزايدات المنتهية :

$$\exists c \in]x, x+1[\quad f'(c)(x+1-x) = f(x+1) - f(x)$$

$$\exists c \in]x, x+1[\quad f'(c) = \ln(x+1) - \ln(x)$$

$$f'(c) = \frac{1}{c}$$

$$x+1 > c > x$$

$$\frac{1}{x+1} < \frac{1}{c} < \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{x+1} < f'(c) < \frac{1}{x}$$

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$$

من جهة اخرى لدينا



$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$f'(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \frac{((x+1)\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1)}{x+1}$$

$$\frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$$

$$0 < (x+1)\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - 1 < \frac{1}{x}$$

و منه $f'(x) \geq 0$ اذن f متزايدة



تمرين (1) ليكن التابع f المعرفة بـ :

$$f(x) = \frac{x-1}{\ln x}$$

- ما هي D_f مجموعة تعريف f .
- ادرس قابلية f للتعميد بالاستمرار.
- ادرس تغيرات التابع $g(x) = x \ln x - x + 1$ واستنتج إشارة في $\mathbb{R}_+$.
- ادرس رقابتها في $\mathbb{R}_+$.
- بين باستعمال نظرية القيم المتوسطة أن لكل $\alpha \in]0, 1[$ المعادلة $f(x) = \alpha$ لها حل في المجال $]0, 1[$.



$$f(x) = \frac{x-1}{\ln x}$$



1/ مجموعة التعريف :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}, (\ln x \neq 0) \wedge (x > 0)\}$$

$$D_f = \{x \in \mathbb{R}, (x \neq 1) \wedge (x > 0)\}$$

$$D_f =]0, 1[\cup]1, +\infty[$$

2/ قابلية التمديد :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\ln x} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}} = 1 \in \mathbb{R}$$

اذن f قابل للتمديد بالاستمرار و لدينا

$$\check{f}(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{\ln x} & x \in]0, 1[\cup]1, +\infty[\\ 1 & x = 1 \end{cases}$$



$$g(x) = x \ln x - x + 1$$

$$g'(x) = \ln x$$

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		ϕ	$+$
$g(x)$	1	0	$+\infty$

$$g(x) \geq 0$$

$$f'(x) = \frac{x \ln x - x + 1}{x(\ln x)^2} = \frac{g(x)}{x(\ln x)^2} \geq 0$$



النشر المحدود



الامتحان الثالث في المقررات 112
الاجابة 09 جوان 2014

التمرين الأول (6 نقاط = 2+2+2):

- احسب، مستعيناً بالنشر المحدود، النهاية التالية:
$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{1 - x + \ln x}$$
- أوجد النشر المحدود من الرتبة 3 في جوار 0 للتابع: $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ ثم استنتج النهاية:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - f(x)}{\sin x - x}$$
- أوجد النشر المحدود من الرتبة الأولى في جوار $+\infty$ للتابع: $g(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - x$ ثم استنتج وجود ووضعية الخط المقارب للتابع: $h(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$ في جوار $+\infty$.



النشر المحدود



/1

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - x}{1 - x + \ln x} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - x}{1 - x + x - 1 + (x - 1)\varepsilon(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)\varepsilon(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x^2 + x + 1)}{\varepsilon(x - 1)} = \pm\infty\end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$\sqrt{1 + x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} + x^3\varepsilon(x^3)$$

/2 نعلم ان



النشر المحدود

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^4)$$

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = x - \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

ط1:

باشتقاق الطرفين

ط2:

x	$1 + \frac{x^2}{2}$
$x + \frac{x^3}{2}$	$x - \frac{x^3}{2}$
$-\frac{x^3}{2}$	



النشر المحدود



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1) - f(x)}{\sin(x) - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3 \varepsilon_1(x^3) - x + \frac{x^3}{2} - x^3 \varepsilon_2(x^3)}{x - \frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_1(x^3) - x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} - x^3 \varepsilon_4(x^3)}{-\frac{x^3}{6} + x^3 \varepsilon_1(x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} + \frac{5x}{6} - x \varepsilon_4(x^3)}{-\frac{x}{6} x \varepsilon_1(x^3)} = \pm \infty$$



النشر المحدود

$$g(x) = \sqrt{1+x^2} - x - x$$

$$x = \frac{1}{t}$$

$$k(t) = g\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{\sqrt{t^2 - t + 1} - 1}{t}$$

نضع :

نعلم ان:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3)$$

و بما ان $\lim_{t \rightarrow 0} t^2 - t = 0$

$$k(t) = \frac{1 + \frac{t^2 - t}{2} - \frac{(t^2 - t)^2}{8} + \frac{(t^2 - t)^3}{16} + o(t^3) - 1}{t} = \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}t + \frac{3}{16}t^2 + o(t^2)$$

$$g(x) = k\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{-1}{2} + \frac{3}{8x} + \frac{3}{16x^2} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$



النشر المحدود

من السؤال السابق لدينا :

$$g(x) = \sqrt{1+x^2} - x = \frac{-1}{2} + \frac{3}{8x} + \frac{3}{16x^2} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

اذن

$$\sqrt{1+x^2} = x + \frac{-1}{2} + \frac{3}{8x} + \frac{3}{16x^2} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

و منه هي قبل مستقيم مقارب بجوار المالانهاية يقع فوقه و معادلته : $y = x + \frac{-1}{2}$



التكامل

ان صعوبة حساب التكامل تختلف حسب التابع فبعض التكاملات تبدو بسيطة و لكن يحيل حسابها و اخرى تبدو معقدة و لكنها بسيطة و لا توجد طريقة مختصرة لتعلم حساب التكامل و انما بالتمرين ستجد ان هناك انماط تتكرر و الان سنتعرف على بعض الطرائق الرياضية لحساب بعض انواع التكامل المتككرة في امتحانات التحليل



تكامل الكسور الناطقة

لحساب تكامل تابع من الشكل $\frac{p(x)}{q(x)}$ اولاً نقوم بتفكيك الكسور له في $\mathbb{R}$
سنتحصل على احد الاشكال التالية :

$$\frac{A}{x - \alpha}$$

$$\frac{A}{(x - \alpha)^n}$$

$$\frac{Ax + B}{\alpha x^2 + \beta x + \gamma}$$

$$\frac{Ax + B}{(\alpha x^2 + \beta x + \gamma)^n}$$



تكامل الكسور الناطقة

$$\int \frac{A}{x - \alpha} dx = A \ln|x - \alpha| + c$$

$$\int \frac{A}{(x - \alpha)^n} dx = \frac{-A}{(n - 1)(x - \alpha)^{n-1}} + c$$



تكامل الكسور الناطقة

$$I_7 = \int \frac{x^3 dx}{(x+1)(x^2+4)}$$

مثال :

اولا : نقوم بتفكيك الكسر

$$I_7 = \int \frac{x^3}{(x+1)(x^2+4)} dx = \int \frac{-4(x+4)}{5(x^2+4)} - \frac{1}{5(x+1)} + 1 dx$$

$$\begin{aligned} J &= \frac{-4}{5} \int \frac{x+4}{x^2+4} dx = \frac{-2}{5} \int \frac{2x}{x^2+4} dx - \frac{4}{5} \int \frac{4}{x^2+4} dx \\ &= \frac{-2}{5} \ln x^2 + 4 - \frac{4}{5} \int \frac{1}{\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 1} dx = \frac{-4}{10} \ln x^2 + 4 - \frac{8}{5} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) \end{aligned}$$

$$I_7 = \frac{-4}{10} \ln x^2 + 4 - \frac{8}{5} \arctan\left(\frac{x}{2}\right) + x - \frac{1}{5} \ln(x+1) + C$$



2/ تكامل التوابع المثلثية

لحساب تكامل التوابع المتعلقة بالدوال المثلثية التي يستعصي حسابها
نستعمل تغيير متغير التالي لتحويله الى تكامل كسر ناطق

نضع : $u = \tan \frac{x}{2}$ و منه

$$dx = \frac{2}{1+u^2} du$$

$$\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$$

$$\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$



2/ تكامل التوابع المثلثية

مثال :

$$\int \frac{\sin x + \cos x}{\sin^2 x} dx = \int \frac{\frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}}{\left(\frac{2u}{1+u^2}\right)^2} \frac{2}{1+u^2} du$$

$$= \int \frac{-u^2 + 2u + 1}{2u^2} du = -\frac{1}{2}u + \ln u - \frac{1}{2u} + c$$

$$= -\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2} + \ln \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{2 \tan \frac{x}{2}} + c$$



3/ حالات اخرى

$$(1) \quad \int f(e^x) dx \quad \text{نضع } t=e^x$$

$$(2) \quad \int f(\cos x, \sin x) dx$$

$$\text{بوضع } t=\tan \frac{x}{2} \text{ نحصل على } \sin x=\frac{2t}{1+t^2} \text{ و } \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$(3) \quad \int f(\tan x) dx \quad \text{لحسابه نضع } t=\tan x$$

$$(4) \quad \int f(x, \sqrt{x^2+1}) dx$$

$$\text{بوضع } t=\operatorname{Arg} \operatorname{sh} x \text{ يرد الحساب إلى: } \int f(\operatorname{sh} t, \operatorname{ch} t) dt \text{ والذي يعالج بمساعدة (1).}$$

$$(5) \quad \int f(x, \sqrt{x^2-1}) dx$$

$$\text{نضع } t=\operatorname{Arg} \operatorname{ch} x \text{ من أجل } x>1 \text{ و } t=\operatorname{Arg} \operatorname{ch} (-x) \text{ من أجل } x<-1.$$

$$(6) \quad \int f(x, \sqrt{1-x^2}) dx$$

$$\text{نضع } t=\operatorname{Arc} \sin x \text{ لإرجاعه على الشكل } \int f(\sin t, \cos t) \cos t dt$$

$$\text{والذي يعالج بمساعدة (2).}$$



تمارين اضافية

ليكن f تابعا عدديا، معرفا بـ $f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$.

- (أ) ادرس مجموعة تعريف، شفعية، دورية التابع f .
- (ب) ادرس الاستمرار، القابلية للاشتقاق ثم أعط جدول تغيرات f .
- (ج) عيّن ميل المماس عند النقط التي يقطع فيها المنحنى $y=f(x)$ المحور $0x$.
- (د) ادرس التقعر ثم ارسم البيان.



تمارين اضافية

$$I_2 = \int_0^{\pi} (x \sin x)^2 dx \quad \text{و} \quad I_1 = \int_0^{\pi} (x \cos x)^2 dx \quad \text{لنعتبر}$$

أ) أوجد $I_1 + I_2$ و $I_1 - I_2$

ب) استنتج I_1 و I_2 .



تمارين اضافية

ليكن n عددا طبيعيا. بوضع

$$I_n = \int_0^1 x^n \sin(\pi x) dx$$

أ) احسب I_0 و I_1 . أوجد علاقة بين I_n و I_{n+2} .

ب) برهن على أن المتتالية (I_n) متناقصة. ثم استنتج أنها متقاربة.



تمارين اضافية

التمرين الثالث:

من أجل n من $\mathbb{N}$ ، نضع:

$$I(n) = \int_{-1}^{+1} (t^2 - 1)^n dt$$

1. أحسب $I(0)$ و $I(1)$.

2. باستخدام المكاملة بالتجزئة، برهن أن:

$$\forall n \geq 1 \quad I(n) = -\frac{2n}{2n+1} I(n-1)$$

3. استنتج أن:

$$\forall n \geq 1 \quad I(n) = \frac{(-1)^n 2^{n+1} n!}{3 \times 5 \times 7 \times \dots \times (2n+1)}$$



تمارين اضافية

التمرين الأول:

ليكن التابع f التابع المعرف بـ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{-x + \sin(\alpha x)}{x^2} & ; \quad x < 0 \\ \text{Log}(1+x) & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$

1. عيّن قيمة α التي يكون من أجلها f مستمرا عند 0.

2. هل f يقبل للإشتقاق عند 0.

3. ليكن h التابع المعرف بـ:

$$h(x) = \sqrt{3}f(x) - \sin\left(\frac{\pi}{x+2}\right), \quad x \geq 0$$

أ. بيّن أن h رتيب تماما.

ب. برهن أن المعادلة $h(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا في المجال $]0,1[$.

ج. باستخدام نظرية التزايد المتناهية، بيّن أن:

$$\forall x \in \mathbb{R}^+ \quad |h(x) + 1| \leq \left(\sqrt{3} + \frac{\pi}{4}\right)x$$



تمارين اضافية

التمرين الثاني (7 ن)

لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على N^* بـ:

$$u_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

(1) باستعمال مقياس كوشي، أثبت أن المتتالية (u_n) متباعدة.

(2) أثبت أن المتتالية $(u_n)_n$ متزايدة تماماً، ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(3) من أجل كل $n \in N^*$ ، نعرف المتتالية $(v_n)_n$ بـ:

$$v_n = \frac{u_n}{\sqrt{n}}.$$

(أ) أثبت أن:

$$\forall n \in N^* : \frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

(ب) أعط حصراً للجموع $\sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$ ، من أجل كل $n \in N^*$ ، ثم استنتج أن:

$$\forall n \in N^* : 2\sqrt{n+1} - 2 \leq u_n \leq 2\sqrt{n}.$$

(ج) أثبت أن المتتالية $(v_n)_n$ متقاربة، ثم عين نهايتها.